Катаны тап

10-класс › Функциялар: f(x), аймактар, f(g(x)), $f^{-1}(x)$

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

3С · Сынчыл ой

Ар бир окуучунун чыгарылышын текшер. Туура болсо ✓, туура эмес болсо × кой. Ката болсо: катаны тегеректе, туурасын жаз жана эмне үчүн ката кетти, бир сүйлөм менен түшүндүр.

Блум: Баалоо · Талдоо

1 Эрмек

✓ / ×

$f(x) = x^2 - 3$. $f(-4) = ?$

$f(-4) = -4^2 - 3$

$= -19$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

2 Айпери

✓ / ×

$f(x) = 3x + 1$, $g(x) = x - 2$. $f(g(5)) = ?$

$g(5) = 3$

$f(3) = 10$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

3 Бекзат

✓ / ×

$f(x) = 2x + 4$. $f^{-1}(x) = ?$

$f^{-1}(x) = 1 \div (2x + 4)$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

4 Нургиза

✓ / ×

$f(x) = 5x - 10$. $f^{-1}(x) = ?$

Амалдар тескери: ÷5 жана +10

$f^{-1}(x) = x \div 5 + 10$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

5 Тилек

✓ / ×

$f(x) = 9 \div (x + 3)$. Аныкталуу аймагы?

$x + 3 \neq 0$

$x \neq -3$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

6 Самара

✓ / ×

$f(x) = x + 4$, $g(x) = x^2$. $g(f(1)) = ?$

$f(1) \cdot g(1) = 5 \cdot 1$

$= 5$

Туурасы: .....

Эмне үчүн? .....

.....

Катаны тап — жооптор

Ар бир чыгарылыштын туура же туура эместиги жана оңдолгону.

ЖООПТОР

1 Эрмек ✗

$f(x) = x^2 - 3$. $f(-4) = ?$
$f(-4) = -4^2 - 3$
$= -19$

Терс сан кашаасыз квадратталды (M1): $(-4)^2 = 16$, $f(-4) = 16 - 3 = 13$.

2 Айпери ✓

$f(x) = 3x + 1$, $g(x) = x - 2$. $f(g(5)) = ?$
$g(5) = 3$
$f(3) = 10$

Туура: ичкиден баштады, $g(5) = 3$, анан $f(3) = 10$.

3 Бекзат ✗

$f(x) = 2x + 4$. $f^{-1}(x) = ?$
$f^{-1}(x) = 1 \div (2x + 4)$

$^{-1}$ даража эмес (M4). Артка: −4, анан ÷2: $f^{-1}(x) = (x - 4) \div 2$.

4 Нургиза ✗

$f(x) = 5x - 10$. $f^{-1}(x) = ?$
Амалдар тескери: ÷5 жана +10
$f^{-1}(x) = x \div 5 + 10$

Тартип сакталды (M5). Адегенде +10, анан ÷5: $f^{-1}(x) = (x + 10) \div 5 = x \div 5 + 2$.

5 Тилек ✓

$f(x) = 9 \div (x + 3)$. Аныкталуу аймагы?
$x + 3 \neq 0$
$x \neq -3$

Туура: бөлүм нөл болбойт, $x = -3$ машинаны «бузат».

6 Самара ✗

$f(x) = x + 4$, $g(x) = x^2$. $g(f(1)) = ?$
$f(1) \cdot g(1) = 5 \cdot 1$
$= 5$

Көбөйтүү эмес (M3): $f(1) = 5$ g ге кирет: $g(5) = 25$.